

하네스 엔지니어링 · 모니터링 · 배포 (Platform Engineering)

검증된 에이전트 하네스 재사용 · Prometheus/Grafana/Langfuse 관측 · GitHub Actions → Docker → Oracle Cloud ※ 코드 · .github/workflows · infra 기반

① 하네스 엔지니어링 · Agent Harness

공통 루프 (검증된 하네스 재사용)

- 7노드 루프 가설→계획→실행→반영→게이트→권고→HITL graph.py
- 혼합형 플래너 Tool Matrix 참고 + LLM 선택 planner · tool_matrix
- 경쟁 가설 5종 시나리오 경합 hypotheses
- 조회 도구 RBAC · 조회 전용 tools

안전장치 · Governance

- HITL 게이트 사람 승인 후에만 동작 발동
- 루프 가드 예산·타임아웃 소진 시 종료 AgentLoopGuard · budget_left
- 의미 불일치 감지 SemanticDisagreementDetector
- 감사 불변성 AuditImmutabilityEnforcer

벤더 중립 LLM

- Mock / Claude 전환 · 지연 import · API 키 env llm.py · MockLlmClient · ToolAwareLlmClient

구현 2종 (하네스 재사용)

fraud-investigation-agent (Python · LangGraph)
review-ai-gateway (Java · AgenticLoop) · auto-loan-review (심사 가드)

② 모니터링 · Observability

Metrics

- Prometheus → Grafana 대시보드
- Alertmanager 알림 (Slack · healthchecks)

Logs

- Loki + Promtail 로그 수집·조회
- ELK elasticsearch · kibana

LLM 관측 (에이전트)

- Langfuse · Phoenix — 프롬프트·토큰 추론 추적 agent/tracing.py

Exporters · Health

- kafka-exporter x3 (내부·KFTC·BOK)
- blackbox-exporter 엔드포인트 헬스체크

CI 품질 게이트

- web-ci Vitest + RTL (PR 연동)
- reusable-java-build 빌드·테스트

③ 배포 · CI/CD & Deployment

GitHub Actions — 서비스별 파이프라인

- 서비스별 deploy-customer / deposit / loan / payment / api-gateway / review-ai-gateway ... (10+)
- 재사용 워크플로우 reusable-java-build · docker-publish · deploy-oracle

빌드·테스트 → Docker build → registry publish → Oracle Cloud 배포

IaC · 배포 대상

- docker-compose.prod (서버 배포) docker-compose.server.yml
- Kubernetes 매니페스트 infra/k8s
- Dockerfile x15 (서비스별 멀티스테이지)

플랫폼 · 시크릿

- Vault 시크릿 관리 · MinIO 오브젝트 · schema-registry
- Kafka Connect (Debezium) 커넥터 자동 등록 register-connectors.sh